

Algoritmos Genéticos

¿Qué es optimizar?

Tenemos una función:

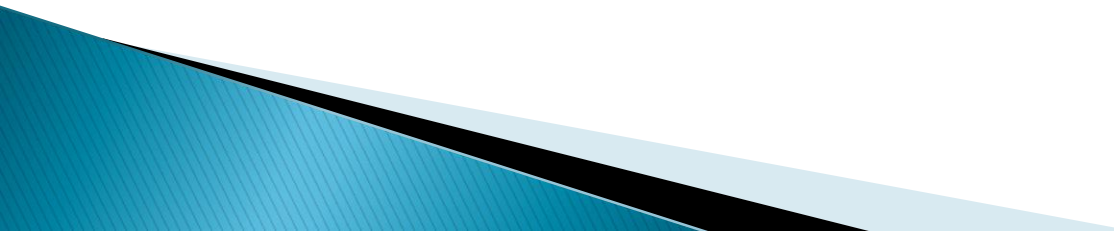
$$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Queremos $x_1, x_2, \dots, x_n$ para que el valor de F sea mínimo.

Ya hicimos algo de esto...

- ▶ Cuadrados mínimos

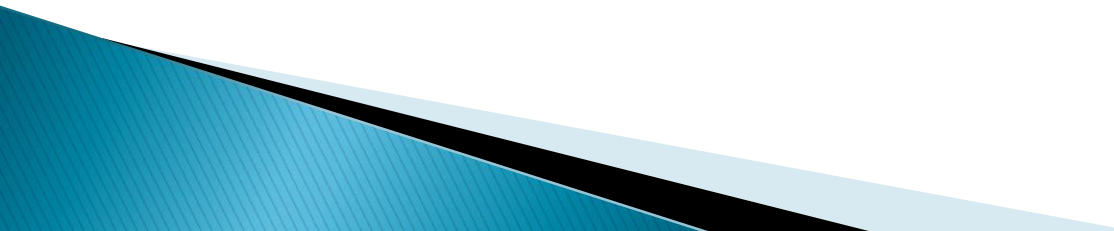
Hay muchos métodos:

- ▶ Curve Fit
 - ▶ Simplex
 - ▶ Algoritmos Genéticos
- 

Ya hicimos algo de esto...

- ▶ Cuadrados mínimos

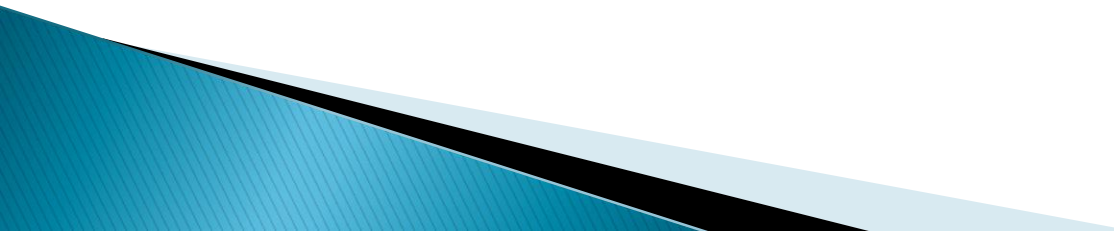
Hay muchos métodos:

- ▶ Curve Fit (Cálculo de F rápido)
 - ▶ Simplex (Cálculo de F lento)
 - ▶ Algoritmos Genéticos (Vale la pena preservar parte de la solución)
- 

Un ejemplo por favor

Problema del Viajante

Hay un conjunto de ciudades, se busca recorrerlas sin repetir minimizando el recorrido.

- ▶ Los Xi marcan el orden en que recorreremos las ciudades
 - ▶ Si hay varias ciudades en secuencia esa parte de la solución la queremos conservar.
 - ▶ Por ese motivo es un buen candidato para usar Algoritmos Genéticos.
- 

Problema del viajante

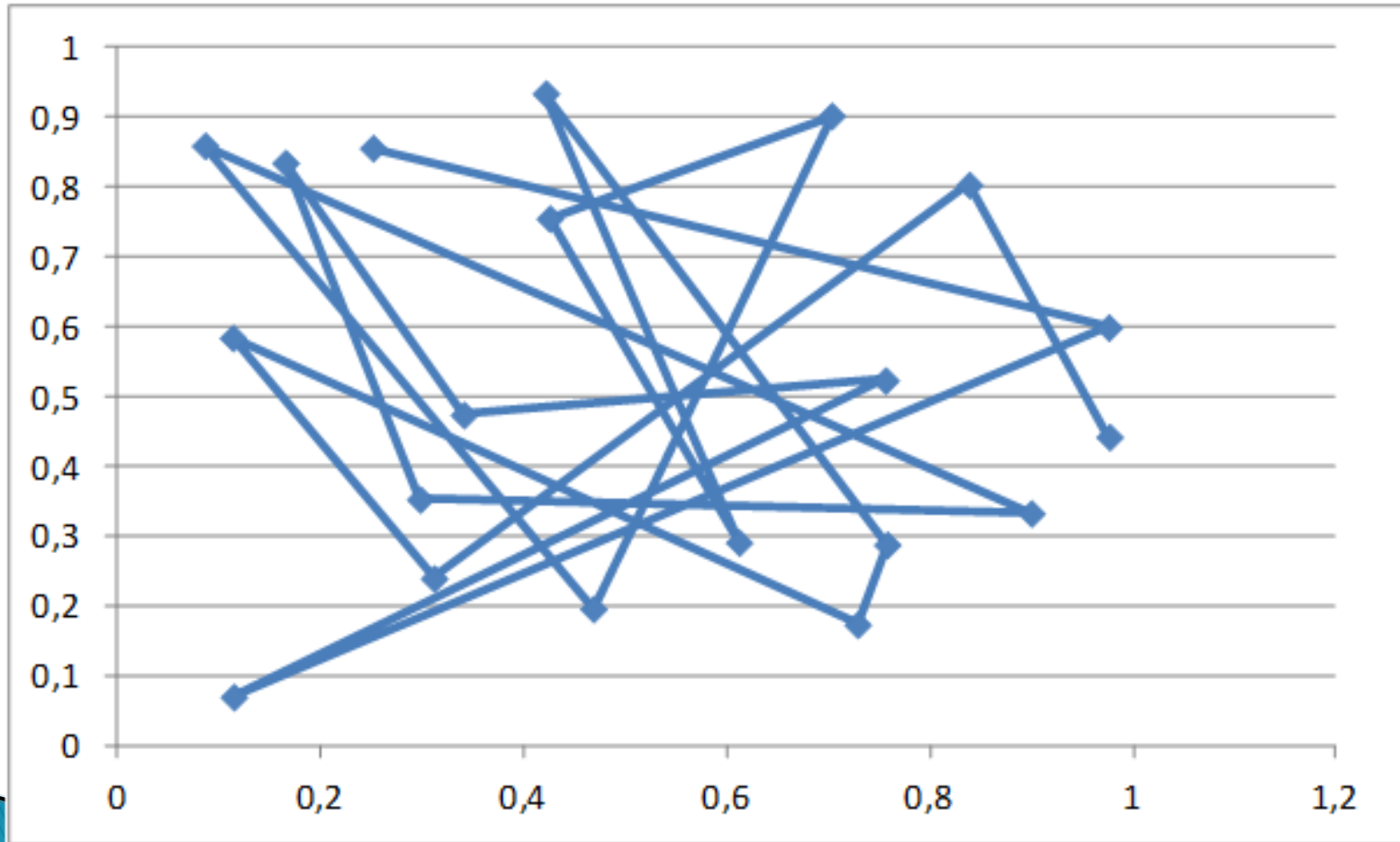
$$D = \sqrt{\sum_{i=1}^{N-1} [(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2]}$$

D es lo que queremos minimizar

Lo que vamos a ajustar es que ciudad corresponde a $i=1$, que ciudad corresponde a $i=2$, etc.

Problema del viajante

Partimos de un orden al azar:



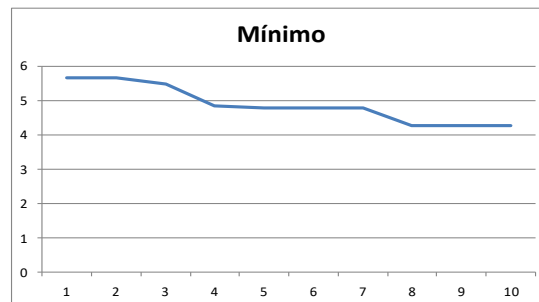
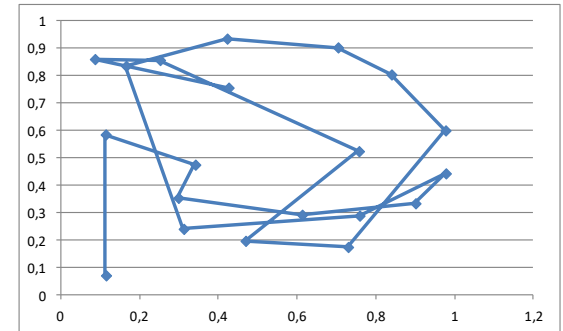
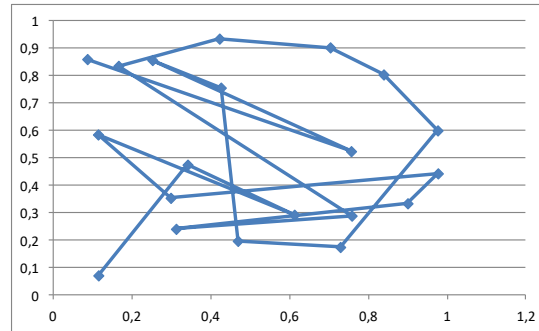
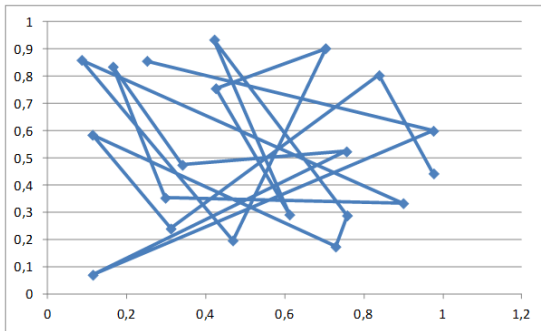
Problema del viajante

Difícilmente D es mínima.

Nos quedamos con las 9 mejores soluciones, descartando la peor (la que tiene D máximo)

Para la mejor solución permutamos dos ciudades al azar.

Con esto obtenemos de nuevo 10 soluciones y volvemos a empezar una y otra vez:



¿Esto es óptimo?

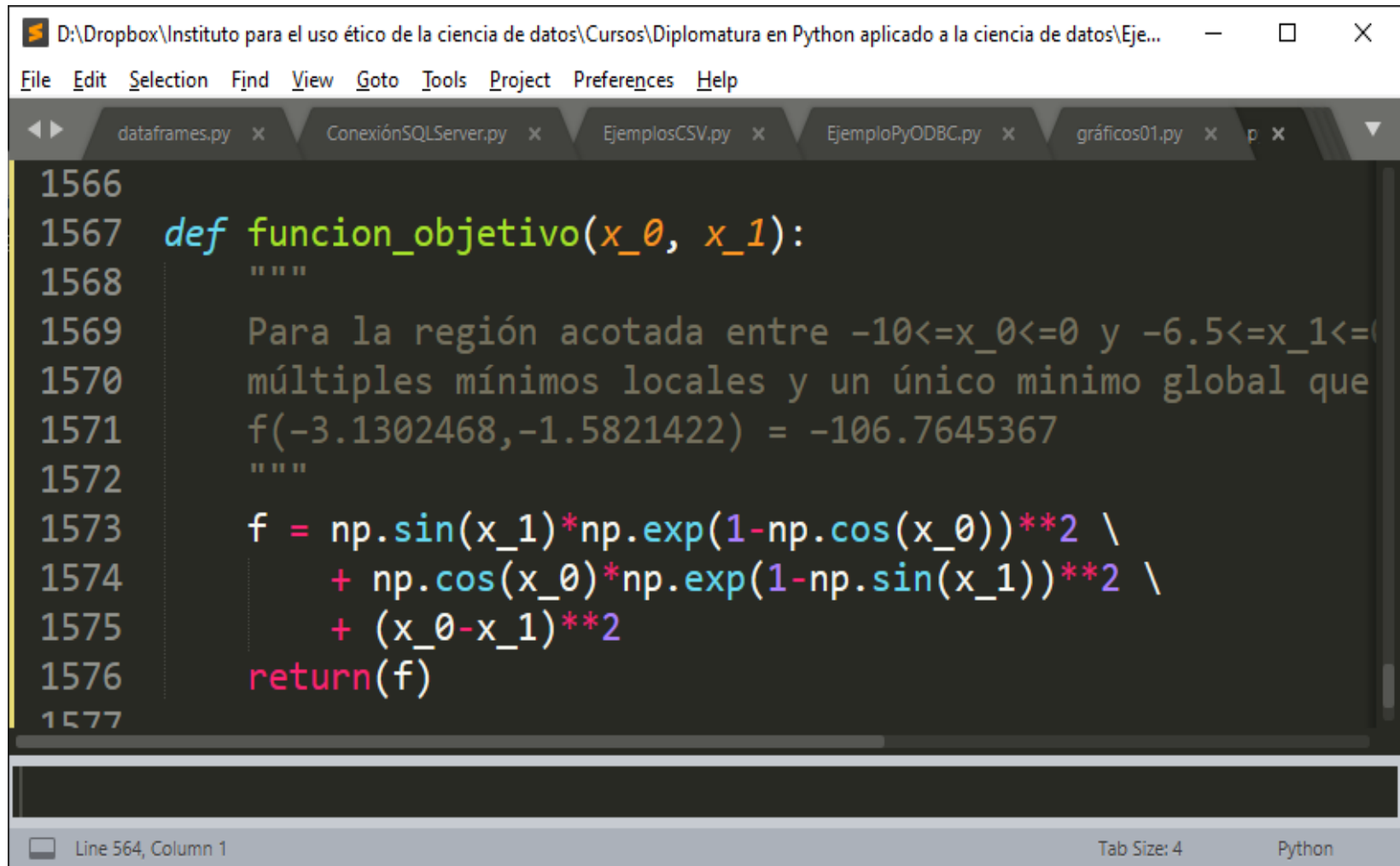
- ▶ No! Se puede hacer mucho mejor.
- ▶ En vez permutar dos ciudades se pueden permutar tramos enteros.
- ▶ En vez de usar sólo 10 se pueden usar más
- ▶ En vez de alterar sólo 1 se pueden alterar la mitad
- ▶ Se puede permitir ocasionalmente un gen peor como forma de escapar de los mínimos locales.

¿Cómo lo hacemos en Python?

Usando el marco de trabajo (framework) desarrollado por Joaquín Amat Rodrigo:

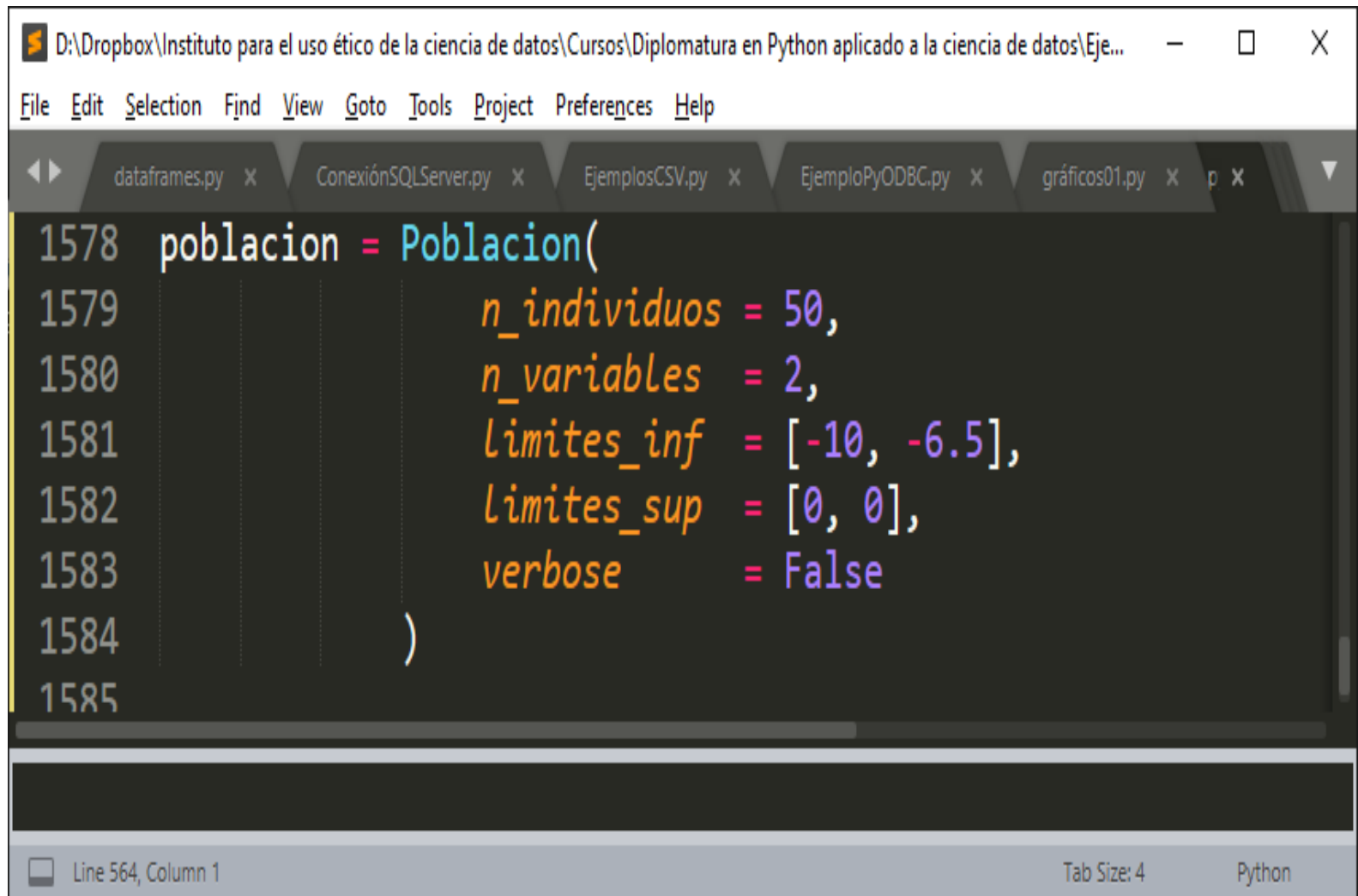
https://www.cienciadedatos.net/documentos/py01_optimizacion_ga

- ▶ Definir la función objetivo.
- ▶ Definir la población.
- ▶ Optimizar
- ▶ Ver los resultados básicos
- ▶ Ver los resultados avanzados



The image shows a screenshot of a Python IDE window. The title bar indicates the file path: `D:\Dropbox\Instituto para el uso ético de la ciencia de datos\Cursos\Diplomatura en Python aplicado a la ciencia de datos\Eje...`. The menu bar includes `File`, `Edit`, `Selection`, `Find`, `View`, `Goto`, `Tools`, `Project`, `Preferences`, and `Help`. The tab bar shows several open files: `dataframes.py`, `ConexiónSQLServer.py`, `EjemplosCSV.py`, `EjemploPyODBC.py`, `gráficos01.py`, and a partially visible `p x`. The main editor area displays a Python function definition starting at line 1566. The function is named `funcion_objetivo` and takes two arguments, `x_0` and `x_1`. It includes a docstring describing the function's purpose and a mathematical formula for the objective function `f`. The formula is:
$$f = \sin(x_1) \cdot \exp(1 - \cos(x_0))^2 + \cos(x_0) \cdot \exp(1 - \sin(x_1))^2 + (x_0 - x_1)^2$$
. The function returns `f`. The status bar at the bottom shows `Line 564, Column 1`, `Tab Size: 4`, and `Python`.

```
1566
1567 def funcion_objetivo(x_0, x_1):
1568     """
1569     Para la región acotada entre  $-10 \leq x_0 \leq 0$  y  $-6.5 \leq x_1 \leq 0$ 
1570     múltiples mínimos locales y un único mínimo global que
1571      $f(-3.1302468, -1.5821422) = -106.7645367$ 
1572     """
1573     f = np.sin(x_1)*np.exp(1-np.cos(x_0))**2 \
1574         + np.cos(x_0)*np.exp(1-np.sin(x_1))**2 \
1575         + (x_0-x_1)**2
1576     return(f)
1577
```



The image shows a screenshot of a Python IDE window. The title bar at the top reads "D:\Dropbox\Instituto para el uso ético de la ciencia de datos\Cursos\Diplomatura en Python aplicado a la ciencia de datos\Eje...". Below the title bar is a menu bar with options: File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. The editor has several tabs open: "dataframes.py", "ConexiónSQLServer.py", "EjemplosCSV.py", "EjemploPyODBC.py", and "gráficos01.py". The active tab is "EjemploPyODBC.py". The code in the editor is as follows:

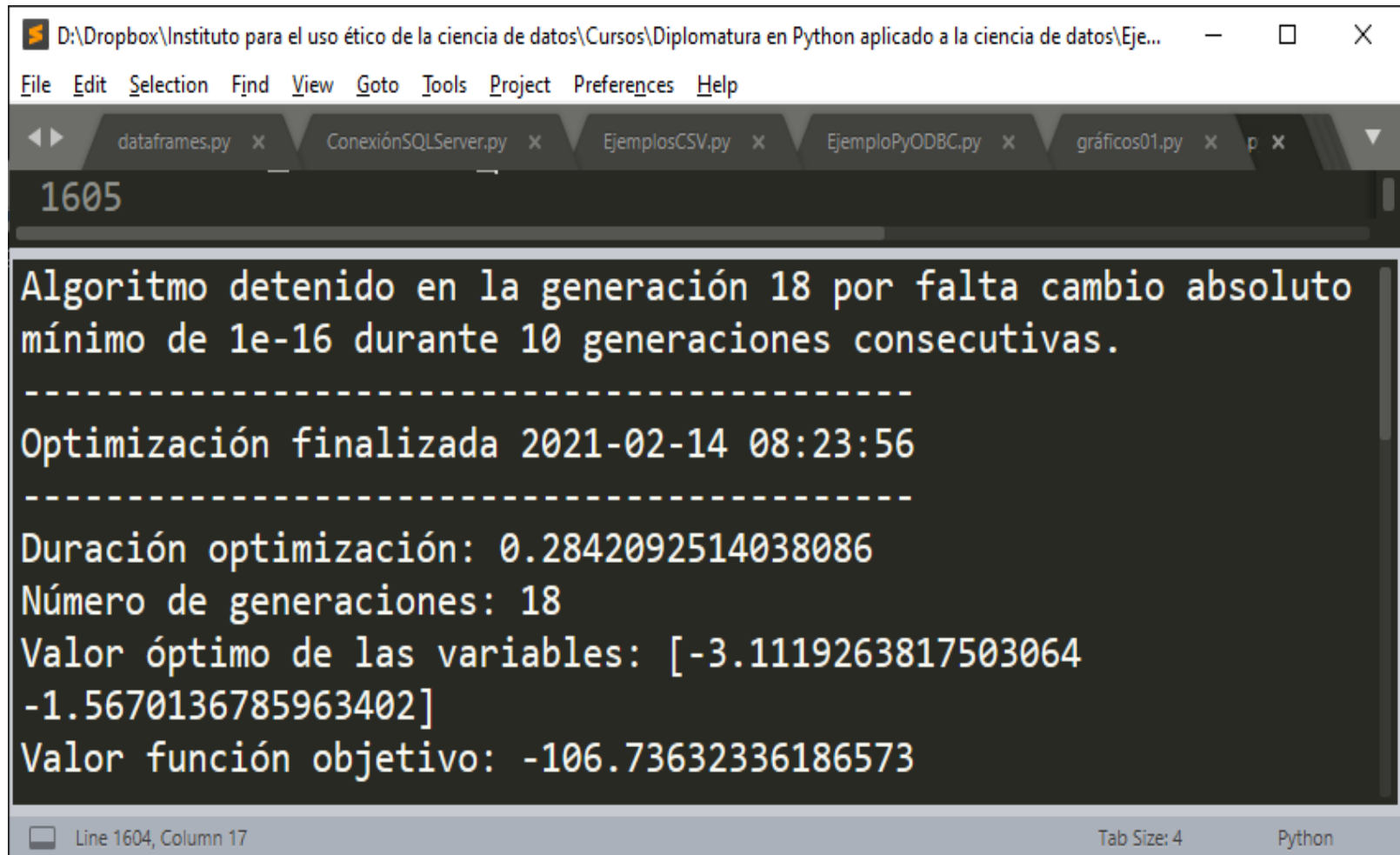
```
1578 poblacion = Poblacion(  
1579     n_individuos = 50,  
1580     n_variables = 2,  
1581     limites_inf = [-10, -6.5],  
1582     limites_sup = [0, 0],  
1583     verbose = False  
1584 )  
1585
```

The status bar at the bottom indicates "Line 564, Column 1", "Tab Size: 4", and "Python".

```
D:\Dropbox\Instituto para el uso ético de la ciencia de datos\Cursos\Diplomatura en Python aplicado a la ciencia de datos\Eje...
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
dataframes.py x ConexiónSQLServer.py x EjemplosCSV.py x EjemploPyODBC.py x gráficos01.py x p x
1585
1586 poblacion.optimizar(
1587     funcion_objetivo = funcion_objetivo,
1588     optimizacion      = "minimizar",
1589     n_generaciones    = 250,
1590     metodo_seleccion  = "tournament",
1591     elitismo          = 0.1,
1592     prob_mut          = 0.01,
1593     distribucion       = "uniforme",
1594     media_distribucion = 1,
1595     sd_distribucion    = 1,
1596     min_distribucion   = -1,
1597     max_distribucion   = 1,
1598     parada_temprana    = True,
1599     rondas_parada      = 10,
1600     tolerancia_parada  = 10**-16,
1601     verbose            = False
1602 )
1603
```

Line 1585, Column 1

Tab Size: 4 Python



The image shows a screenshot of a Python IDE window. The title bar indicates the file path: D:\Dropbox\Instituto para el uso ético de la ciencia de datos\Cursos\Diplomatura en Python aplicado a la ciencia de datos\Eje... The menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. The tab bar shows several open files: dataframes.py, ConexiónSQLServer.py, EjemplosCSV.py, EjemploPyODBC.py, gráficos01.py, and p. The main editor area displays the following text:

```
1605
Algoritmo detenido en la generación 18 por falta cambio absoluto
mínimo de 1e-16 durante 10 generaciones consecutivas.
-----
Optimización finalizada 2021-02-14 08:23:56
-----
Duración optimización: 0.2842092514038086
Número de generaciones: 18
Valor óptimo de las variables: [-3.1119263817503064
-1.5670136785963402]
Valor función objetivo: -106.73632336186573
```

The status bar at the bottom shows "Line 1604, Column 17", "Tab Size: 4", and "Python".

```
D:\Dropbox\Instituto para el uso ético de la ciencia de datos\Cursos\Diplomatura en Python aplicado a la ciencia de datos\Eje...
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
dataframes.py x ConexiónSQLServer.py x EjemplosCSV.py x EjemploPyODBC.py x gráficos01.py x p x
1603
1604 print(poblacion)
1605

=====
Población
=====
Número de individuos: 50
Límites inferiores de cada variable: [-10. -6.5]
Límites superiores de cada variable: [0 0]
Optimizado: True
Iteraciones optimización (generaciones): 18

Información del mejor individuo:
-----
Valor variables: [-3.1119263817503064 -1.5670136785963402]
Fitness: 106.73632336186573

Resultados tras optimizar:
-----
Valor óptimo de variables: [-3.1119263817503064
-1.5670136785963402]
Valor óptimo función objetivo: -106.73632336186573
Fitness óptimo: 106.73632336186573
[Finished in 1.5s]

Line 1603, Column 1 Tab Size: 4 Python
```


¿Alguna pregunta en el tintero?



Muchas Gracias